

Wireshark Lab: TCP v6. 1

Suplemento do livre Redes de computadores e a internet: uma abordagem *top-down*, 6ª ed., J.F. Kurose e K.W. Ross¹, traduzido e adaptado.

© 2005-21012, J.F Kurose e K.W. Ross, Todos os Direitos Reservados



Neste laboratório investigaremos detalhadamente o comportamento do protocolo TCP. Vamos fazer análises de segmentos TCP enviados e recebidos na transferência de um arquivo de 150KB (contendo o texto de Lewis Carroll: Alice's Adventures in Wonderland) do seu computador para um servidor remoto. Estudaremos o uso de números de sequência e reconhecimento do TCP para fornecer transferência confiável de dados e veremos o algoritmo de controle de congestionamento do TCP – início lento e prevenção de congestionamentos em ação. Vamos olhar também o mecanismo de controle de fluxo anunciado pelo receptor do TCP. Também consideraremos brevemente a conexão TCP setup e investigaremos o desempenho da conexão TCP entre o computador e o servidor.

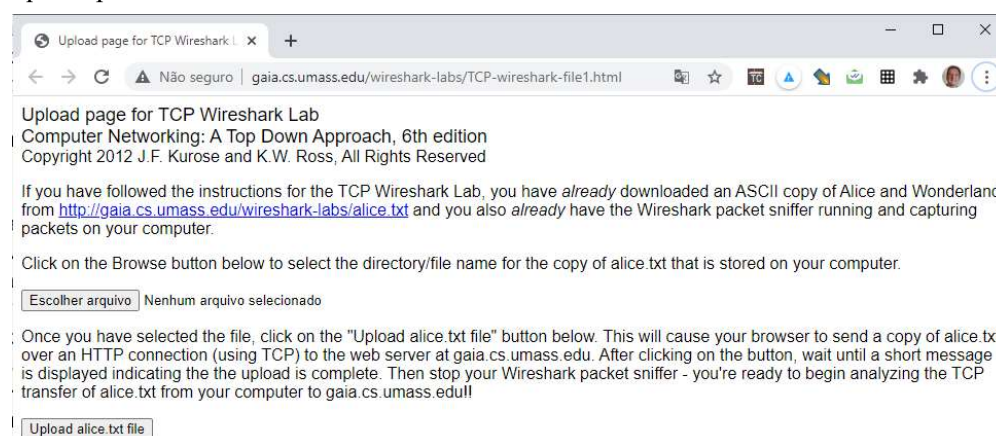
Antes de iniciar este laboratório, você provavelmente vai querer rever as seções 3.5 e 3.7 no livro texto.

1. Capturando uma transferência TCP em massa do seu computador para um servidor remoto

Antes de iniciar nossa exploração do TCP, precisaremos usar o Wireshark para obter um traço de pacotes da transferência TCP de um arquivo do seu computador para um servidor remoto. Você fará isso acessando uma página da Web que permitirá que você digite o nome de um arquivo armazenado em seu computador (que contém o texto ASCII de Alice no País das Maravilhas) e, em seguida, transfira o arquivo para um servidor web usando o método HTTP POST (ver seção 2.2.3 no texto). Estamos no método POST em vez do método GET, pois gostaríamos de transferir uma grande quantidade de dados do seu computador para outro computador. Executaremos o Wireshark durante todo este tempo para obter traços dos segmentos TCP enviados e recebidos do seu computador

Faça o seguinte:

1. Inicie o seu navegador web. Vá para <http://gaia.cs.umass.edu/wiresharklabs/alice.txt> e recupere uma cópia ASCII de “Alice no País das Maravilhas”. Armazene este arquivo em algum lugar do seu computador;
2. Em seguida, vá para <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html> ;
3. Você deveria ver uma tela que se parece com:

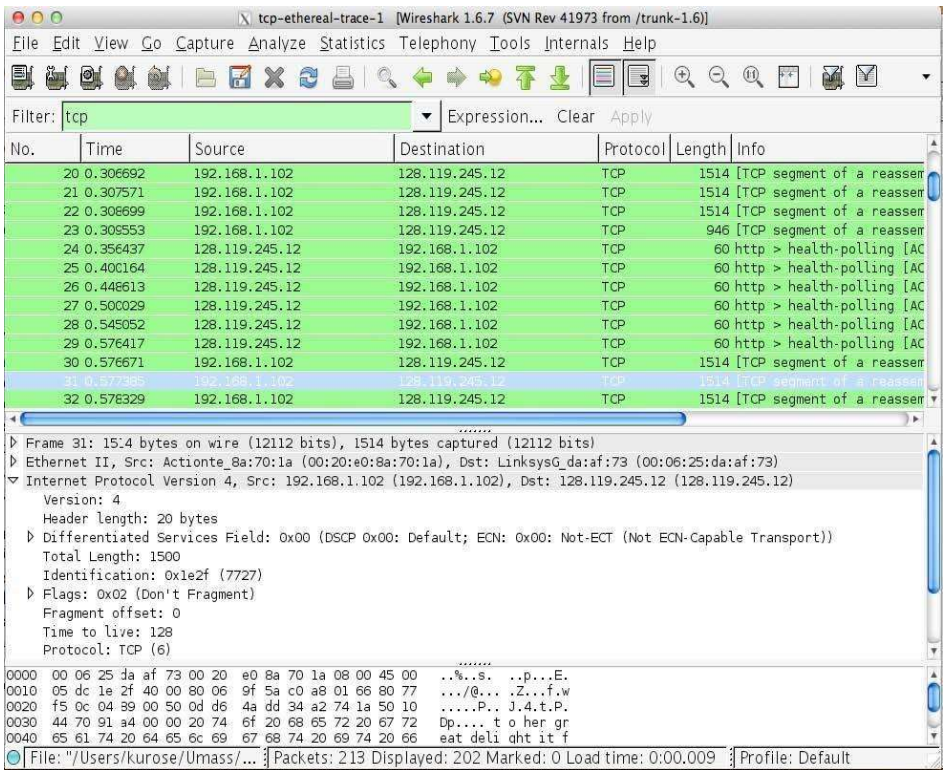


Use o botão “Escolher arquivo” para procurar neste formulário o arquivo (nome completo do caminho) no computador que contém “Alice no País das Maravilhas” (ou fazê-lo manualmente). Ainda não pressione o botão "Upload alice.txt file";

4. Agora inicie o Wireshark e a captura de pacotes (Capture->Start) e, em seguida, pressione OK na tela Wireshark Packet Capture Options (não precisaremos selecionar nenhuma opção);
5. Retornando ao seu navegador, pressione o botão "Uploadalice.txt file" para carregar o arquivo para o servidor gaia.cs.umass.edu. Uma vez que o arquivo tenha sido carregado, uma pequena mensagem de parabéns será exibida na janela do seu navegador;
6. Pare a captura de pacotes no Wireshark. capture. Sua janela do Wireshark deve ser semelhante à janela mostrada na Figura 1.

¹ As referências a figuras e seções são para a 6ª edição do nosso livro texto, Computer Networks, A Top-down Approach, 6th ed., J.F. Kurose e K.W. Ross, Addison-Wesley/Pearson, 2012.

Figura 1 - Tela de exibição do Wireshark



2. Analisando os dados capturados

Antes de analisar o comportamento das conexões TCP em detalhes, teremos uma visão geral dos seu funcionamento.

Agora faça o seguinte:

- Inicie o Wireshark e primeiro, filtre os pacotes exibidos na janela do Wireshark inserindo "tcp" (minúscula, sem cotações e não se esqueça de pressionar o “RETURN” após entrar!) na janela de especificação do filtro de exibição no canto superior esquerdo.

(**Nota:** Se você não conseguir executar o Wireshark em uma conexão de rede ao vivo, você pode usar o rastreamento do pacote httpethereal-trace-2 para responder às perguntas abaixo; ver nota de rodapé 2. Este arquivo de rastreamento foi gerado realizando-se as etapas acima em um dos computadores do autor.)

O que você deve ver são séries de mensagens TCP e HTTP entre seu computador e gaia.cs.umass.edu. Você deve ver handshake inicial composto por três etapas contendo uma mensagem SYN. Você deve ver uma mensagem HTTP POST. Dependendo da versão de Wireshark que você está usando, pode haver uma série de mensagens "HTTP Continuation" sendo enviadas do seu computador para gaia.cs.umass.edu.

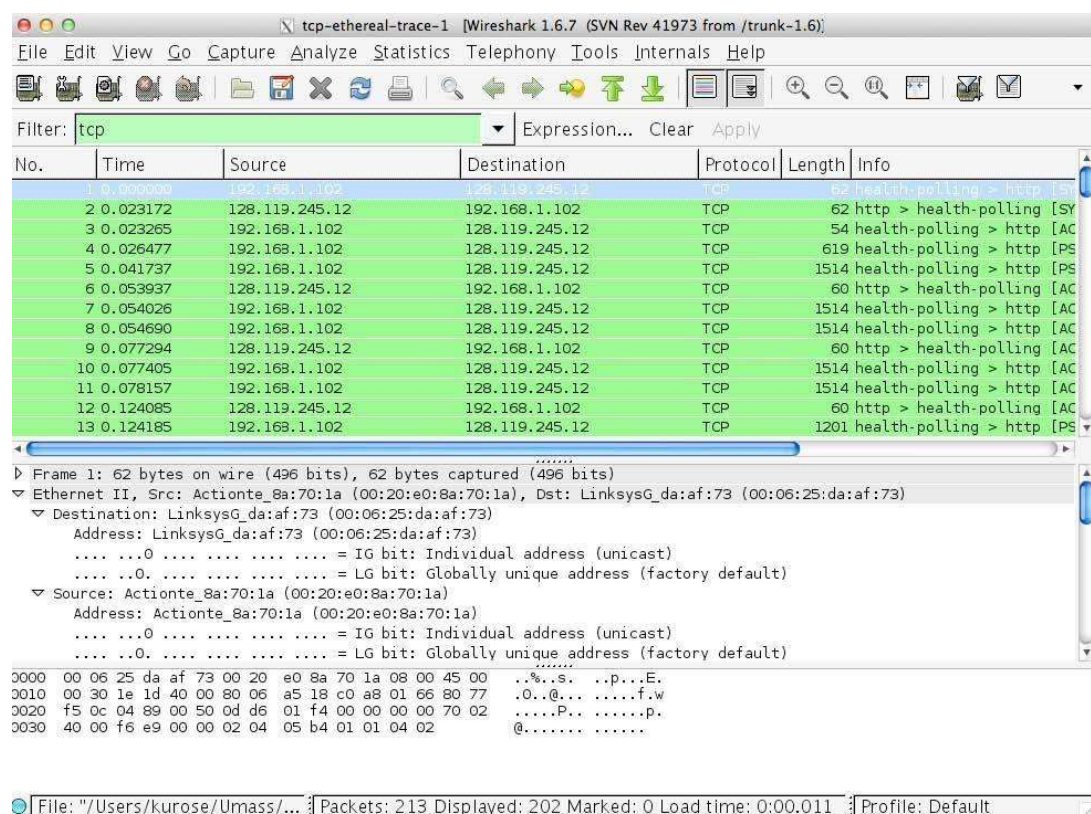
Lembre-se de nossa discussão no laboratório HTTP - Wireshark anterior, que não é tal uma mensagem de continuação HTTP - esta é a maneira de Wireshark de indicar que existem vários segmentos TCP sendo usados para transportar uma única mensagem HTTP. Em versões mais recentes do Wireshark, você verá "[segmento TCP segment de uma PDU remontada]" na coluna Info do display Wireshark para indicar que este segmento TCP continha e que os dados que pertenciam a uma mensagem de protocolo de camada superior (no nosso caso aqui HTTP). Você também deve ver segmentos TCP ACK sendo devolvidos de gaia.cs.umass.edu para o seu computador.

Responda às seguintes perguntas, abrindo o arquivo de pacotes capturado pelo Wireshark tcpethereal-trace-1 em <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces.zip> . Sempre que possível, ao responder a uma pergunta você deve entregar uma impressão do pacote(s) dentro da parte que você usou para responder à pergunta feita. Para imprimir um pacote, use File->Print, escolha somente pacote selecionado, escolha a linha de resumo do pacote e selecione a quantidade mínima de detalhes do pacote que você precisa para responder à pergunta.

1. Qual é o endereço IP e o número da porta TCP usado pelo computador cliente (fonte) que está transferindo o arquivo para gaia.cs.umass.edu? Para responder a esta pergunta, provavelmente é mais fácil selecionar uma mensagem HTTP e explorar os detalhes do pacote TCP usado para transportar esta mensagem HTTP, usando os detalhes da janela de cabeçalho do pacote selecionado.
2. Qual é o endereço IP do gaia.cs.umass.edu? Em que número de porta está enviando e recebendo segmentos TCP para esta conexão?

Uma vez que este laboratório é sobre TCP em vez de HTTP, vamos alterar a janela "de listagem de pacotes capturados " do Wireshark para que ele mostre informações sobre os segmentos TCP contendo as mensagens HTTP, em vez de sobre as mensagens HTTP. Para que o Wireshark faça isso, selecione Analisar-> Protocolos Ativados e desmarque a caixa HTTP e selecione OK. Agora você deve ver uma janela de Wireshark que se parece com a Figura 2.

Figura 2 - Filtrando pacotes capturados.



Isto é o que estamos procurando - uma série de segmentos TCP enviados entre seu computador e gaia.cs.umass.edu. Usaremos o pacote <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces.zip> para estudar o comportamento TCP no resto deste laboratório.

3. Noções básicas do TCP

Responda às seguintes perguntas:

- Qual é o número de sequência do segmento TCP SYN que é usado para iniciar a conexão TCP entre o computador cliente e gaia.cs.umass.edu? O que há no segmento que identifica o segmento como segmento SYN?
- Qual é o número de sequência do segmento SYNACK enviado por gaia.cs.umass.edu ao computador cliente em resposta ao SYN? Qual é o valor do campo de reconhecimento no segmento SYNACK? Como gaia.cs.umass.edu determinou esse valor?? O que há no segmento que identifica o segmento como segmento SYNACK?
- Qual é o número de sequência do segmento TCP contendo o comando HTTP POST? Observe que para encontrar o comando POST, você precisará analisar o campo de conteúdo do pacote na parte inferior da janela Wireshark, procurando um segmento com um "POST" dentro de seu campo DATA.
- Considere o segmento TCP contendo o HTTP POST como o primeiro segmento na conexão TCP. Quais são os números de sequência dos seis primeiros segmentos da Conexão TCP (incluindo o segmento contendo o HTTP POST)? Em que momento cada segmento foi enviado? Quando o ACK para cada segmento foi recebido?? Dada a diferença entre quando cada segmento de TCP foi enviado, e quando seu reconhecimento foi recebido, qual é o valor RTT para cada um dos seis segmentos?
- Qual é o comprimento de cada um dos seis primeiros segmentos TCP?
- Qual é a quantidade mínima de espaço disponível anunciado no recebimento para todo o rastreamento? A falta de espaço de buffer receptor já estrangula o remetente?
- Há algum segmento retransmitido no arquivo de rastreamento? O que você checkou para responder a esta pergunta?
- Quantos dados o receptor normalmente reconhece em um ACK?

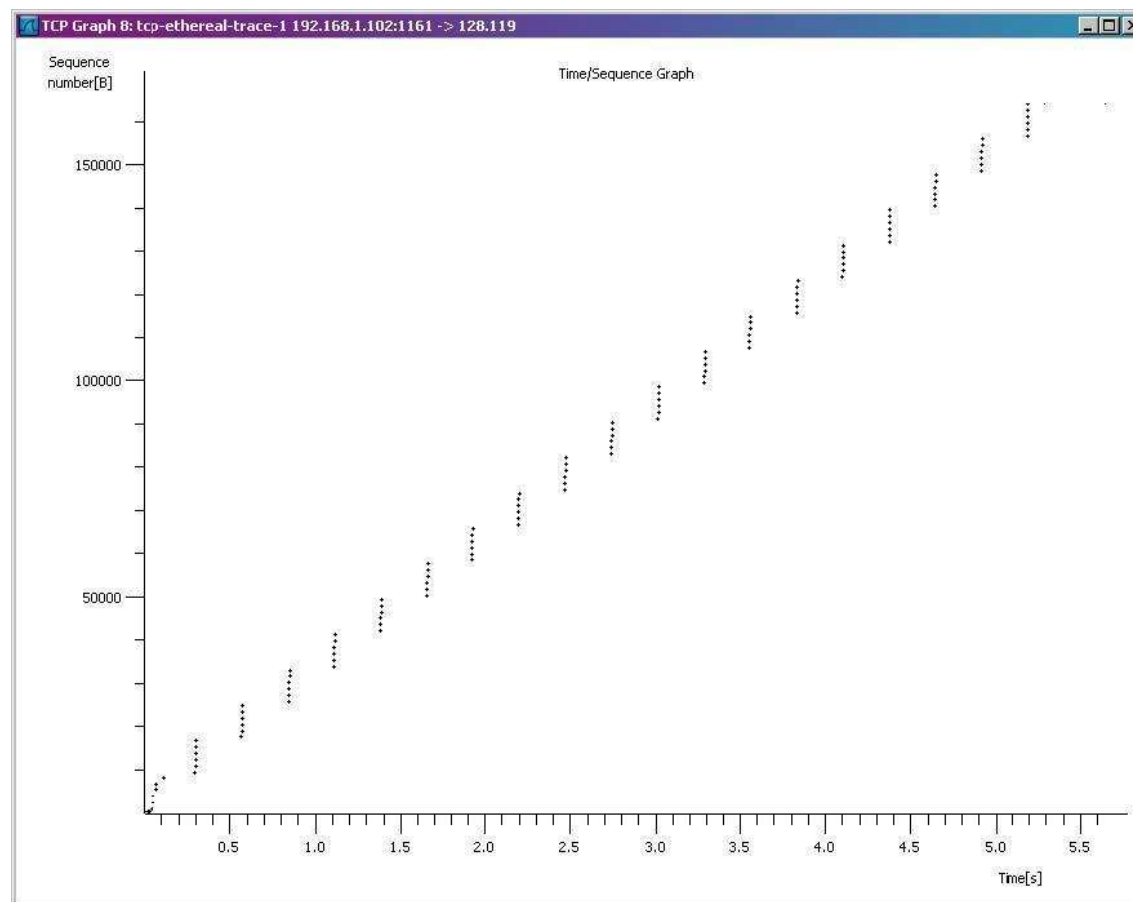
(Nota: O Wireshark tem um recurso que permite que você plote o RTT para cada um dos segmentos TCP enviados. Selecione um segmento TCP na janela "listagem de pacotes capturados" que está sendo enviado do cliente para o servidor gaia.cs.umass.edu. Em seguida, selecione: Estatísticas->TCP Stream Graph>Round Trip Time Graph)

4. Controle de congestionamento TCP em ação

Vamos examinar agora a quantidade de dados enviados por unidade do tempo do cliente para o servidor usando um dos utilitários gráficos TCP do Wireshark TCP graphing utilities -Time-Sequence (Stevens). Faça o seguinte:

- Selecione um segmento TCP na janela "de pacotes capturados" do Wireshark. Em seguida, selecione o menu: Statistics->TCP Stream Graph->Time-Sequence (Stevens). Você deve ver um gráfico semelhante ao mostrado na Figura 3, que foi criado a partir dos pacotes capturados em <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-traces.zip>

Figura 3 - Gráfico gerado pelo Wireshark.



Aqui, cada ponto representa um segmento TCP enviado, traçando o número de sequência do segmento versus o momento em que foi enviado. Note que um conjunto de pontos empilhados um acima do outro representa uma série de pacotes que foram enviados de volta pelo remetente.

Responda às seguintes perguntas:

11. Use a ferramenta de plotagem *Time-Sequence (Stevens)* para visualizar o número de sequência versus o tempo no qual os segmentos que estão sendo enviados do cliente para o servidor `gaia.cs.umass.edu`. Você pode identificar onde a fase de partida lenta do TCP começa e termina e onde a prevenção de congestionamentos toma conta? Comente sobre como os dados medidos diferem do comportamento idealizado do TCP que estudamos no texto.
12. Responda as duas perguntas acima para o rastreamento que você reuniu quando transferiu um arquivo do seu computador para `gaia.cs.umass.edu`